



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE ENCARNACIÓN
FACULTAD DE CIENCIA, ARTE Y TECNOLOGÍA
LICENCIATURA EN ANÁLISIS DE SISTEMAS INFORMÁTICOS

DOCUMENTACIÓN DEL SISTEMA

“DESARROLLO DE PROTOTIPO DE PLATAFORMA WEB PARA LA GESTIÓN
CENTRALIZADA DE PEDIDOS DE DONACIÓN DE SANGRE EN EL
DEPARTAMENTO DE ITAPÚA”

INNOVACIÓN, DISEÑO Y TRANSFERENCIA
ANÁLISIS Y DISEÑO DE SISTEMAS

RAMÍREZ CABALLERO, IVÁN MANUEL

ENCARNACIÓN – PARAGUAY

JUNIO – 2026

ÍNDICE

Descripción del sistema	5
Alcance del sistema	5
Incluye:	5
No incluye:	6
Revisión de objetivos	6
Objetivo general	6
Objetivos específicos.....	6
Preguntas de investigación	7
Etapas 1: Requerimientos de Análisis de Información	8
1. Identificación de roles dentro del sistema	8
1.1 Usuario	8
1.2 Usuario donante	8
1.3 Centro de donación.....	8
1.4 Administrador.....	9
2. Requisitos del sistema	9
2.1 Requisitos funcionales.....	9
2.1.1 Actores.....	9
2.1.2 Lista de casos de uso	9
2.1.3 Diagrama de caso de uso del sistema	10
2.1.4 Especificación de casos de uso	10
2.2 Requisitos no funcionales.....	13
2.2.1 Seguridad	13
2.2.2 Rendimiento	13
2.2.3 Usabilidad.....	13
2.2.4 Mantenibilidad.....	14
2.2.5 Compatibilidad	14

3. Diseño de datos.....	14
3.1 Modelo entidad – relación (E/R)	14
3.2 Diccionario de datos lógico	14
3.2.1 Tabla: users.....	14
3.2.2 Tabla: solicitudes.....	15
3.2.3 Tabla: postulaciones	16
3.2.4 Tabla: donaciones	17
3.2.5 Tabla: ubicaciones	18
3.2.7 Tabla: medicamentos.....	19
3.2.8 Tabla: condiciones_cronicas.....	20
3.2.9 Tabla: dias	20
3.2.10 Tabla: donantes_condiciones.....	21
3.2.12 Tabla: horarios.....	22
4. Reglas de negocio	23
4.1 RN-01: Condición para convertirse en donante	23
4.2 RN-02: Restricción por última donación.....	23
4.3 RN-03: Control de postulaciones activas	23
4.4 RN-04: Estado de postulación	23
4.5 RN-05: Registro de donación	23
4.6 RN-06: Actualización automática tras donación	23
4.7 RN-07: Creación de solicitudes.....	24
4.8 RN-08: Acceso por roles	24
4.9 RN-09: Registro de centros	24
5. Diseño de la interfaz de usuario	24
5.1 Presentación de mockups	24
5.2 Mapa navegacional del sistema	27
Etapas 2: Establecimiento de tiempos y cronograma.....	28

1. Estimación de horas-persona	28
2. Cronograma de desarrollo (16 semanas)	28
3. Recursos	31
3.1 Recursos humanos	31
3.2 Recursos técnicos	32
3.2.1 Recursos de desarrollo.....	32
3.2.2 Recursos de implementación	32
3.2.3 Recursos de prueba.....	32
4. Identificación y gestión de riesgos	32
4.1 Retrasos en el desarrollo del sistema.....	32
4.2 Errores en la gestión de roles y permisos	33
4.3 Pérdida o corrupción de datos	33
4.4 Inconsistencias en las reglas de negocio.....	33
4.5 Problemas de despliegue o migración a producción	34
Etapa 3: Determinación del ambiente del sistema.....	34
1. Elección de la arquitectura del sistema.....	34
2. Selección de tecnologías.....	34
3. Configuración del ambiente de desarrollo.....	35
3.1 Gestión de versiones	35
3.2 Entorno de desarrollo.....	35
3.4 Entorno de producción.....	35
Anexos.....	36
1. Implementación del diseño de interfaz de usuario	36
2. Aplicación de metodología Kanban para la gestión del proyecto	39
3. Hoja de aceptación del tema del trabajo final de grado.....	40

Descripción del sistema

El presente documento describe el desarrollo de un prototipo de plataforma web para la gestión centralizada de pedidos de sangre en el departamento de Itapúa, orientado a facilitar la conexión entre personas que requieren donaciones de sangre y potenciales donantes, centralizando el registro y seguimiento de solicitudes, postulaciones y donaciones.

El sistema permite que los usuarios se registren como usuarios generales, con la posibilidad de crear y visualizar solicitudes de sangre. Adicionalmente, un usuario puede completar un formulario para convertirse en donante, siempre que cumpla con los requisitos establecidos. Los donantes pueden postularse a solicitudes específicas seleccionando un centro de donación, junto con una fecha y hora estimada de asistencia.

Las postulaciones quedan registradas en el sistema, actualizando el estado de la solicitud y el perfil del donante. Cuando la donación se concreta en el centro asistencial, el sistema registra la entrega de sangre, actualiza el historial del donante, incrementa su número de donaciones y aplica restricciones temporales para nuevas donaciones según el periodo de recuperación.

El proyecto surge como respuesta a la necesidad de mejorar la organización y trazabilidad de los procesos de solicitud y donación de sangre en la región, permitiendo una gestión más eficiente y estructurada.

Principales beneficios:

- Centralización del proceso de solicitud y donación de sangre.
- Mayor trazabilidad y control de donaciones y postulaciones.
- Mejora en la coordinación entre usuarios, donantes y centros de salud.
- Fácil acceso a información sobre necesidades de sangre en tiempo real.

Alcance del sistema

Incluye:

El desarrollo contempla las siguientes funcionalidades principales:

- Registro e inicio de sesión de usuarios con gestión de roles (usuario, donante, centro de donación y administrador).
- Creación, visualización y gestión de solicitudes de donación de sangre.

- Sistema de postulación de donantes a solicitudes específicas, incluyendo selección de UMT, fecha y hora estimada de asistencia.
- Registro de donantes con historial de donaciones, número de donaciones y restricciones temporales entre donaciones.
- Gestión de postulaciones y registro de donaciones efectivas por parte de los centros de salud.
- Panel de administración para la gestión de usuarios y control general del sistema.
- Visualización de información general sobre requisitos y centros de donación disponibles en el departamento de Itapúa.
- Implementación del prototipo en Ruby on Rails con base de datos SQLite3 y sistema de autenticación mediante Devise.
- El sistema está diseñado específicamente para las siete Unidades de Medicina Transfusional (UMT) del departamento de Itapúa, Paraguay.

No incluye:

- Implementación a nivel nacional ni cobertura para centros asistenciales privados.
- Desarrollo de aplicaciones móviles nativas para Android o iOS.
- Despliegue en servidores productivos o disponibilidad pública en internet.
- Implementación de mecanismos avanzados de seguridad, cifrado de datos o auditorías de seguridad completas.
- Integración con sistemas externos de salud o redes hospitalarias nacionales.

Revisión de objetivos

Objetivo general

Desarrollar un prototipo de plataforma web que permita centralizar, registrar y dar seguimiento a los pedidos de donación de sangre en el departamento de Itapúa, mediante la gestión estructurada de usuarios, donantes y centros de donación.

Objetivos específicos

- Diseñar un modelo de datos relacional que soporte el registro de usuarios, solicitudes, postulaciones y donaciones.
- Implementar un sistema de autenticación y gestión de roles de usuario utilizando Devise.

- Desarrollar una interfaz web para la publicación de solicitudes, postulación de donantes y consulta de historial de donaciones.
- Implementar un panel administrativo para la gestión de usuarios, solicitudes y registro de donaciones por parte de las UMT.
- Validar el funcionamiento del prototipo mediante pruebas de los flujos principales del sistema.

Preguntas de investigación

1. ¿Cómo puede una plataforma web contribuir a la centralización y gestión estructurada de los pedidos de donación de sangre en el departamento de Itapúa?
2. ¿Qué información debe registrarse para realizar un seguimiento adecuado de las solicitudes, postulaciones y donaciones de sangre?
3. ¿Cómo puede centralizarse la información sobre pedidos de sangre para reducir la dispersión de datos en redes sociales y otros medios informales?
4. ¿Qué funcionalidades son necesarias para proporcionar trazabilidad sobre el proceso completo de solicitud y donación de sangre?

Etapas 1: Requerimientos de Análisis de Información

1. Identificación de roles dentro del sistema

1.1 Usuario

Corresponde a toda persona registrada en la plataforma.

Entre sus funciones se encuentran:

- Registrarse e iniciar sesión.
- Consultar solicitudes de sangre activas.
- Crear solicitudes de donación de sangre.
- Visualizar puntos o centros de donación.
- Gestionar su información personal básica.

1.2 Usuario donante

Es un usuario que completa un formulario adicional y cumple los requisitos establecidos para postularse como donante.

Además de las funcionalidades del usuario regular, puede:

- Postularse para realizar una donación.
- Consultar su historial de donaciones.
- Visualizar su ficha médica.
- Consultar su grupo sanguíneo registrado.
- Visualizar la cantidad total de donaciones realizadas.
- Consultar postulaciones pendientes.
- Conocer la fecha en la que podrá volver a donar según las restricciones establecidas.

1.3 Centro de donación

Representa a las Unidades de Medicina Transfusional (UMT) habilitadas dentro del sistema.

Sus funciones incluyen:

- Gestionar las postulaciones de donantes.
- Registrar donaciones realizadas.
- Consultar el historial de donaciones registradas.
- Acceder al listado de donantes.

- Administrar la información institucional del centro, como dirección, horario de atención y datos de contacto.

1.4 Administrador

Es el responsable de la administración general de la plataforma

Sus funciones incluyen:

- Crear, editar y eliminar usuarios.
- Registrar usuarios con rol de centro de donación.
- Gestionar la información general del sistema.

2. Requisitos del sistema

2.1 Requisitos funcionales

2.1.1 Actores

- ACT-01 Usuario
- ACT-02 Centro de Donación
- ACT-03 Administrador

2.1.2 Lista de casos de uso

- UC-01 Iniciar sesión
- UC-02 Ver puntos de donación
- UC-03 Gestionar donación de sangre
- UC-04 Ver perfil de usuario
- UC-05 Crear solicitud de sangre
- UC-06 Ver solicitudes de sangre
- UC-07 Gestionar usuarios
- UC-08 Registrar donación
- UC-09 Ver donaciones
- UC-10 Ver postulaciones
- UC-11 Ver lista de donantes del sistema

2.1.3 Diagrama de caso de uso del sistema

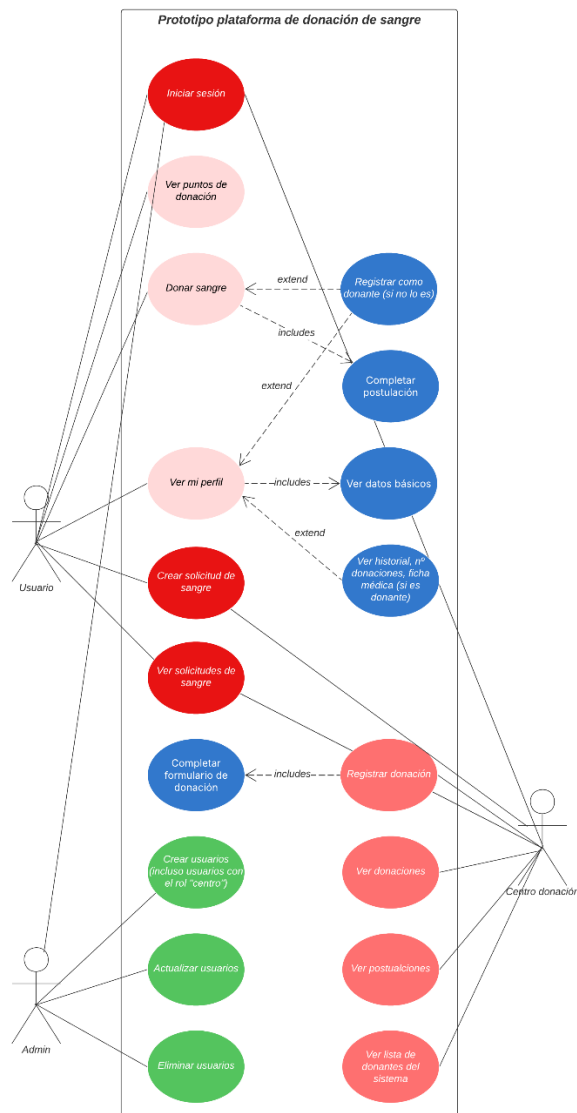


Ilustración 1 Diagrama de caso de uso del sistema. Fuente: Elaboración propia

2.1.4 Especificación de casos de uso

Tabla 1 Caso de uso: Iniciar sesión. Fuente: Elaboración propia

UC-01 Iniciar sesión	
Atributo	Descripción
Prioridad	Crítica
Actores	Usuario, centro de donación, administrador
Precondiciones	El actor está registrado en el sistema.
Flujo normal	1. El actor accede a la pantalla de inicio de sesión. 2. Ingresa su correo electrónico y contraseña. 3. El sistema valida las credenciales. 4. El sistema redirige al usuario a la pantalla principal.
Postcondiciones	El actor tiene una sesión activa en el sistema.

Tabla 2 Caso de uso: Ver puntos de donación. Fuente: Elaboración propia

UC-02 Ver puntos de donación	
Atributo	Descripción
Prioridad	Importante
Actores	Usuario
Precondiciones	El usuario tiene una sesión activa.
Flujo normal	1. El usuario navega a la sección de puntos de donación. 2. El sistema muestra un listado de los centros y puntos de donación disponibles. 3. El usuario puede consultar la información de cada punto.
Postcondiciones	El usuario visualiza los puntos de donación disponibles.

Tabla 3 Caso de uso: Gestionar donación de sangre. Fuente: Elaboración propia

UC-03 Gestionar donación de sangre	
Atributo	Descripción
Prioridad	Crítica
Actores	Usuario
Precondiciones	El usuario tiene una sesión activa.
Flujo normal	1. El usuario selecciona la opción “Donar sangre”. 2. El sistema verifica si el usuario está registrado como donante. 3. El sistema presenta el formulario de postulación de donación. 4. El usuario completa los datos requeridos. 5. El usuario envía la postulación. 6. El sistema registra la postulación de donación.
Flujo alternativo A	2.1. Si el usuario no está registrado: a) El sistema presenta el formulario de registro de donante. b) El usuario completa sus datos personales y médicos. c) El sistema valida y registra al usuario como donante. d) El flujo continúa en el paso 3.
Postcondiciones	La postulación de donación queda registrada en el sistema. El usuario queda registrado como donante (si no lo estaba previamente).

Tabla 4 Caso de uso: Ver perfil de usuario. Fuente: Elaboración propia

UC-04 Ver perfil de usuario	
Atributo	Descripción
Prioridad	Importante
Actores	Usuario
Precondiciones	El usuario tiene una sesión activa.
Flujo normal	1. El usuario accede a la sección de su perfil. 2. El sistema recupera los datos del usuario. 3. El sistema muestra la información básica (nombre, correo, tipo de sangre, etc.). 4. Si el usuario es donante, se muestra: historial de donaciones, postulaciones pendientes y ficha médica.
Postcondiciones	El usuario visualiza la información completa de su perfil.

Tabla 5 Caso de uso: Crear solicitud de sangre. Fuente: Elaboración propia

UC-05 Crear solicitud de sangre	
Atributo	Descripción
Prioridad	Crítica
Actores	Usuario, Centro de donación
Precondiciones	El actor tiene una sesión activa y posee permisos para crear solicitudes.
Flujo normal	1. El actor accede al módulo de solicitudes. 2. Selecciona “Crear solicitud”. 3. El sistema presenta el formulario. 4. El actor completa los datos correspondientes. 5. El actor confirma el registro. 6. El sistema valida los datos. 7. El sistema registra la solicitud.

Postcondiciones	La solicitud queda registrada y disponible para visualización por los usuarios.
------------------------	---

Tabla 6 Caso de uso: Ver solicitudes de sangre. Fuente: Elaboración propia

UC-06 Ver solicitudes de sangre	
Atributo	Descripción
Prioridad	Importante
Actores	Usuario
Precondiciones	El usuario tiene una sesión activa.
Flujo normal	1. El usuario navega a la sección de solicitudes de sangre. 2. El sistema muestra el listado de solicitudes activas. 3. El usuario puede consultar el detalle de cada solicitud (tipo de sangre requerido, estado de la solicitud, centro, etc.).
Postcondiciones	El usuario lee las solicitudes de sangre en una vista centralizada

Tabla 7 Caso de uso: Gestionar usuarios. Fuente: Elaboración propia

UC-07 Gestionar usuarios	
Atributo	Descripción
Prioridad	Rutinaria
Actores	Administrador
Precondiciones	El administrador tiene una sesión activa con rol Admin
Flujo normal	1. El administrador accede al módulo de gestión de usuarios. 2. El sistema muestra el listado de usuarios registrados. 3. El administrador selecciona una acción: crear, editar o eliminar usuario.
Postcondiciones	Los cambios realizados sobre los usuarios quedan registrados en el sistema

Tabla 8 Caso de uso: Registrar donación. Fuente: Elaboración propia

UC-08 Registrar donación	
Atributo	Descripción
Prioridad	Crítica
Actores	Centro de donación
Precondiciones	El centro tiene una sesión activa. El donante está presente y fue aceptado.
Flujo normal	1. El centro accede al módulo de registro de donaciones. 2. El sistema presenta el formulario de donación. 3. El centro completa los datos en el formulario. 4. El centro confirma el registro. 5. El sistema valida los datos. 6. El sistema registra la donación en el sistema.
Postcondiciones	La donación queda registrada y asociada al donante.

Tabla 9 Caso de uso: Ver donaciones. Fuente: Elaboración propia

UC-09 Ver donaciones	
Atributo	Descripción
Prioridad	Importante
Actores	Centro de donación
Precondiciones	El centro tiene una sesión activa.
Flujo normal	1. El centro accede al módulo de donaciones. 2. El sistema muestra el historial de todas las donaciones registradas en el sistema.
Postcondiciones	El centro visualiza el historial de donaciones realizadas.

Tabla 10 Caso de uso: Ver postulaciones. Fuente: Elaboración propia

UC-10 Ver postulaciones	
Atributo	Descripción
Prioridad	Importante
Actores	Centro de donación
Precondiciones	El centro tiene una sesión activa.
Flujo normal	1. El centro accede al módulo de postulaciones. 2. El sistema muestra todas las postulaciones de donación recibidas. 3. El centro puede revisar el detalle de cada postulación y gestionar su estado.
Postcondiciones	El centro tiene visibilidad sobre las postulaciones entrantes.

Tabla 11 Caso de uso: Ver lista de donantes del sistema. Fuente: Elaboración propia

UC-11 Ver lista de donantes del sistema	
Atributo	Descripción
Prioridad	Importante
Actores	Centro de donación
Precondiciones	El centro tiene una sesión activa.
Flujo normal	1. El centro accede al módulo de donantes. 2. El sistema muestra el listado de donantes registrados. 3. El centro puede consultar la información de cada donante (tipo de sangre, historial médico, donaciones, etc.).
Postcondiciones	El centro visualiza el padrón de donantes disponibles.

2.2 Requisitos no funcionales

Los requisitos no funcionales establecen las condiciones de calidad bajo las cuales debe operar el sistema, asegurando su correcto funcionamiento dentro del alcance de un prototipo.

2.2.1 Seguridad

El sistema requiere autenticación para el acceso a funcionalidades restringidas, implementada mediante mecanismos de autenticación provistos por Ruby on Rails (Devise). Asimismo, garantiza que cada usuario acceda únicamente a las funciones correspondientes a su rol.

2.2.2 Rendimiento

El sistema responde a las acciones del usuario en tiempos razonables, estimados en un máximo de 3 segundos bajo condiciones normales de uso.

2.2.3 Usabilidad

La interfaz del sistema fue diseñada siguiendo criterios de simplicidad y navegación intuitiva, facilitando su utilización por usuarios sin conocimientos técnicos avanzados.

Integridad de datos: El sistema valida los datos ingresados, evitando el registro de información incompleta o inconsistente.

2.2.4 Mantenibilidad

El sistema está estructurado de manera modular, siguiendo el patrón arquitectónico MVC, lo que facilita su mantenimiento, organización del código y la incorporación de futuras mejoras.

2.2.5 Compatibilidad

El sistema es accesible desde navegadores web modernos, garantizando su correcto funcionamiento en diferentes entornos.

3. Diseño de datos

3.1 Modelo entidad – relación (E/R)

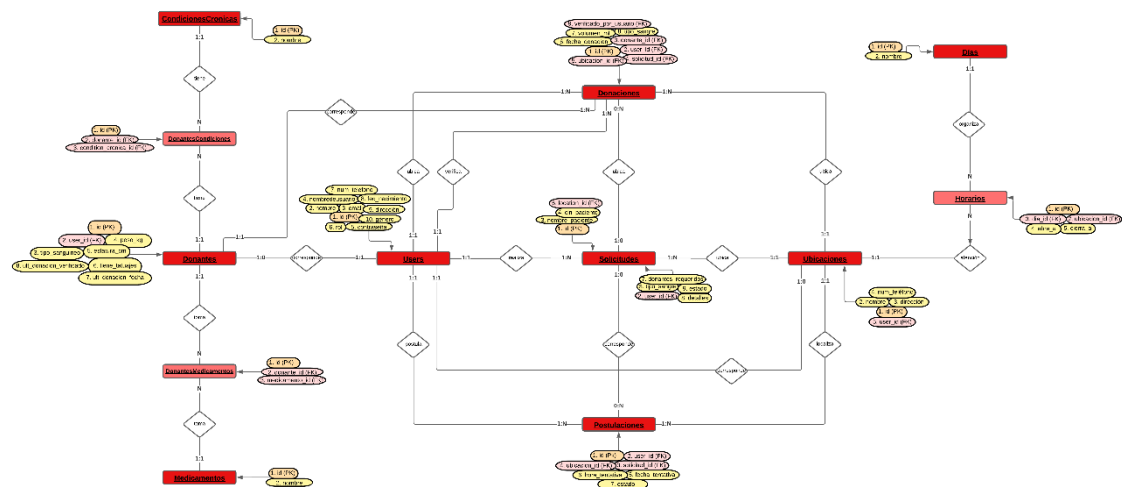


Ilustración 2 Diagrama E/R del sistema. Fuente: Elaboración propia

3.2 Diccionario de datos lógico

3.2.1 Tabla: users

Descripción:

Entidad principal del sistema. Almacena la información de autenticación, identificación y perfil de los usuarios registrados, incluyendo ciudadanos, donantes, centros de donación y administradores.

Campos clave:

- id (PK): Identificador único del usuario.
- email: Correo electrónico utilizado para el inicio de sesión.
- encrypted_password: Contraseña cifrada almacenada mediante Devise.
- rol: Define el tipo de usuario dentro del sistema.

Tabla 12 Diccionario de datos de la entidad users. Fuente: Elaboración propia.

Campo	Tipo de dato (lógico)	Clave	Descripción
id	ID	PK	Identificador único del usuario.
email	Varchar(255)	Única	Correo electrónico del usuario.
encrypted_password	Varchar(255)	—	Contraseña cifrada utilizada para la autenticación.
reset_password_token	Varchar(255)	—	Token utilizado para el restablecimiento de contraseña.
reset_password_sent_at	Datetime	—	Fecha y hora de generación del token de recuperación.
remember_created_at	Datetime	—	Fecha y hora de activación de la opción "Recordarme".
created_at	Datetime	—	Fecha y hora de creación del registro.
updated_at	Datetime	—	Fecha y hora de la última actualización del registro.
nombre	Varchar(255)	—	Nombre completo del usuario.
nombredeusuario	Varchar(255)	Única	Nombre de usuario utilizado dentro de la plataforma.
rol	Varchar(50)	—	Rol asignado al usuario (usuario, centro o administrador).
num_telefono	Varchar(20)	—	Número telefónico de contacto.
fec_nacimiento	Date	—	Fecha de nacimiento del usuario.
direccion	Varchar(255)	—	Dirección de residencia o ubicación del usuario.
genero	Varchar(50)	—	Género declarado por el usuario.

3.2.2 Tabla: solicitudes

Descripción:

Almacena las solicitudes de sangre registradas por los usuarios del sistema. Cada solicitud contiene información sobre el paciente, el tipo sanguíneo requerido, la cantidad de donantes necesarios y el centro de donación asociado.

Campos clave:

- id (PK): Identificador único de la solicitud.
- user_id (FK): Usuario que registró la solicitud.
- location_id (FK): Centro de donación asociado.
- tipo_sangre: Grupo sanguíneo requerido para la donación.
- estado: Estado actual de la solicitud.

Tabla 13 Diccionario de datos de la entidad solicitudes. Fuente: Elaboración propia.

Campo	Tipo de dato (lógico)	Clave	Descripción
id	ID	PK	Identificador único de la solicitud.
user_id	ID	FK	Usuario que creó la solicitud.

nombre_paciente	Varchar(255)	—	Nombre del paciente que requiere la transfusión.
cin_paciente	Varchar(20)	—	Número de documento de identidad del paciente.
tipo_sangre	Varchar(10)	—	Grupo sanguíneo requerido para la donación.
location_id	ID	FK	Centro de donación donde será atendida la solicitud.
donantes_requeridos	Integer	—	Cantidad de donantes requeridos para cubrir la necesidad de sangre.
detalles	Text	—	Información adicional o indicaciones relacionadas con la solicitud.
estado	Varchar(50)	—	Estado actual de la solicitud (pendiente, completa, vencida).
created_at	Datetime	—	Fecha y hora de creación de la solicitud.
updated_at	Datetime	—	Fecha y hora de la última actualización de la solicitud.

3.2.3 Tabla: postulaciones

Descripción:

Almacena las postulaciones realizadas por los donantes para colaborar con una solicitud de sangre o de forma voluntaria. Cada registro representa la intención de un donante de acudir a un centro de donación en una fecha y hora determinadas.

Campos clave:

- id (PK): Identificador único de la postulación.
- user_id (FK): Donante que realiza la postulación.
- solicitud_id (FK): Solicitud de sangre a la que se postula.
- ubicacion_id (FK): Centro de donación seleccionado.
- estado: Estado actual de la postulación.

Tabla 14 Diccionario de datos de la entidad postulaciones. Fuente: Elaboración propia.

Campo	Tipo de dato (lógico)	Clave	Descripción
id	ID	PK	Identificador único de la postulación.
user_id	ID	FK	Donante que realiza la postulación.
solicitud_id	ID	FK	Solicitud de sangre asociada a la postulación.
ubicacion_id	ID	FK	Centro de donación seleccionado por el donante.
fecha_tentativa	Date	—	Fecha estimada en la que el donante acudirá al centro.
hora_tentativa	Time	—	Hora estimada para realizar la donación.

estado	Varchar(50)	—	Estado de la postulación (pendiente, aceptada, cancelada, completada, etc.).
created_at	Datetime	—	Fecha y hora de creación de la postulación.
updated_at	Datetime	—	Fecha y hora de la última actualización del registro.

3.2.4 Tabla: donaciones

Descripción:

Registra las donaciones de sangre realizadas dentro del sistema. Cada registro corresponde a una extracción efectuada por un donante en un centro de donación, asociada a una solicitud específica y opcionalmente a una postulación previa.

Campos clave:

- id (PK): Identificador único de la donación.
- user_id / donante_id (FK): Usuario donante que realiza la donación.
- solicitud_id (FK): Solicitud de sangre relacionada.
- ubicacion_id (FK): Centro de donación donde se realizó la extracción.
- fecha_donacion: Fecha en la que se realizó la donación.

Tabla 15 Diccionario de datos de la entidad donaciones. Fuente: Elaboración propia.

Campo	Tipo de dato (lógico)	Clave	Descripción
id	ID	PK	Identificador único de la donación.
user_id	ID	FK	Usuario asociado al sistema.
donante_id	ID	FK	Identificador del donante que realiza la donación.
solicitud_id	ID	FK	Solicitud de sangre a la que responde la donación.
ubicacion_id	ID	FK	Centro de donación donde se realizó la extracción.
fecha_donacion	Date	—	Fecha en la que se realizó la donación.
volumen_ml	Integer	—	Cantidad de sangre extraída en mililitros.
tipo_sangre	Varchar(10)	—	Grupo sanguíneo del donante en el momento de la donación.
verificado_por_usuario	Integer	FK	Usuario del centro que verificó o registró la donación.

postulacion_id	ID	FK	Postulación asociada a esta donación (si existe).
created_at	Datetime	—	Fecha de creación del registro.
updated_at	Datetime	—	Fecha de última actualización del registro.

3.2.5 Tabla: ubicaciones

Descripción:

Representa los centros de donación de sangre dentro del sistema. Cada ubicación corresponde a una unidad habilitada donde los donantes pueden acudir para realizar la donación.

Campos clave:

- id (PK): Identificador único del centro de donación.
- nombre: Nombre del centro o unidad de donación.
- direccion: Ubicación física del centro.
- activo: Indica si el centro está habilitado en el sistema.

Tabla 16 Diccionario de datos de la entidad ubicaciones. Fuente: Elaboración propia.

Campo	Tipo de dato (lógico)	Clave	Descripción
id	ID	PK	Identificador único de la ubicación.
nombre	Varchar(255)	—	Nombre del centro de donación.
direccion	Varchar(255)	—	Dirección física del centro.
num_telefono	Varchar(20)	—	Número de contacto del centro.
user_id	ID	FK	Usuario administrador o responsable del centro.
activo	Boolean	—	Indica si el centro está habilitado o inactivo en el sistema.
imagen	Varchar(255)	—	Imagen representativa del centro o ubicación.
created_at	Datetime	—	Fecha de creación del registro.
updated_at	Datetime	—	Fecha de última actualización del registro.

3.2.6 Tabla: donantes

Descripción:

Almacena la información médica y de elegibilidad de los usuarios que se registran como

donantes de sangre dentro del sistema. Esta entidad complementa el perfil del usuario con datos necesarios para determinar su aptitud para donar.

Campos clave:

- id (PK): Identificador único del registro de donante.
- user_id (FK): Usuario asociado al perfil de donante.
- tipo_sanguineo: Grupo sanguíneo del donante.
- ult_donacion_fecha: Fecha de la última donación realizada.

Tabla 17 Diccionario de datos de la entidad donantes. Fuente: Elaboración propia.

Campo	Tipo de dato (lógico)	Clave	Descripción
id	ID	PK	Identificador único del donante.
user_id	ID	FK	Usuario al que pertenece el perfil de donante.
tipo_sanguineo	Varchar(10)	—	Grupo sanguíneo del donante.
peso_kg	Float	—	Peso del donante en kilogramos.
estatura_cm	Float	—	Estatura del donante en centímetros.
tiene_tatuajes	Boolean	—	Indica si el donante posee tatuajes recientes o relevantes según criterios médicos.
ult_donacion_fecha	Date	—	Fecha de la última donación registrada.
ult_donacion_verificado	Boolean	—	Indica si la última donación fue verificada por el sistema o centro médico.
created_at	Datetime	—	Fecha de creación del registro.
updated_at	Datetime	—	Fecha de última actualización del registro.

3.2.7 Tabla: medicamentos

Descripción:

Almacena los medicamentos registrados en el sistema, junto con su información básica. Esta entidad sirve para el registro de medicamentos de los donantes.

Campos clave:

- id (PK): Identificador único del medicamento.
- nombre: Nombre del medicamento.

Tabla 18 Diccionario de datos de la entidad medicamentos. Fuente: Elaboración propia.

Campo	Tipo de dato (lógico)	Clave	Descripción
id	ID	PK	Identificador único del medicamento.
nombre	Varchar(255)	—	Nombre del medicamento.
descripcion	Varchar(255)	—	Descripción breve del medicamento.
created_at	Datetime	—	Fecha de creación del registro.
updated_at	Datetime	—	Fecha de última actualización del registro.

3.2.8 Tabla: condiciones_cronicas

Descripción:

Almacena las condiciones crónicas registradas en el sistema que pueden ser relevantes para evaluar la elegibilidad de un donante de sangre. Estas condiciones forman parte del historial médico del usuario.

Campos clave:

- id (PK): Identificador único de la condición crónica.
- nombre: Nombre de la condición médica.

Tabla 19 Diccionario de datos de la entidad condiciones crónicas. Fuente: Elaboración propia.

Campo	Tipo de dato (lógico)	Clave	Descripción
id	ID	PK	Identificador único de la condición crónica.
nombre	Varchar(255)	—	Nombre de la enfermedad o condición crónica.
created_at	Datetime	—	Fecha de creación del registro.
updated_at	Datetime	—	Fecha de última actualización del registro.

3.2.9 Tabla: dias

Descripción:

Almacena los días disponibles o registrados dentro del sistema, sirve para la gestión de disponibilidad de centros de donación.

Campos clave:

- id (PK): Identificador único del día.
- nombre: Nombre del día o etiqueta descriptiva.

Tabla 20 Diccionario de datos de la entidad condiciones días. Fuente: Elaboración propia

Campo	Tipo de dato (lógico)	Clave	Descripción
id	ID	PK	Identificador único del día.
nombre	Varchar(255)	—	Nombre del día o descripción del mismo.
created_at	Datetime	—	Fecha de creación del registro.
updated_at	Datetime	—	Fecha de última actualización del registro.

3.2.10 Tabla: donantes_condiciones

Descripción:

Tabla intermedia que relaciona a los donantes con sus condiciones crónicas. Permite representar una relación de tipo muchos a muchos entre los donantes y las condiciones médicas registradas en el sistema.

Campos clave:

- id (PK): Identificador único del registro.
- donante_id (FK): Donante asociado.
- condicion_cronica_id (FK): Condición crónica asociada al donante.

Tabla 21 Diccionario de datos de la entidad donantes_condiciones. Fuente: Elaboración propia

Campo	Tipo de dato (lógico)	Clave	Descripción
id	ID	PK	Identificador único del registro.
donante_id	ID	FK	Identificador del donante.
condicion_cronica_id	ID	FK	Identificador de la condición crónica asociada.
created_at	Datetime	—	Fecha de creación del registro.
updated_at	Datetime	—	Fecha de última actualización del registro.

3.2.11 Tabla: donantes_medicamentos

Descripción:

Tabla intermedia que relaciona a los donantes con los medicamentos que consumen o han consumido. Permite representar una relación de tipo muchos a muchos entre donantes y medicamentos dentro del sistema.

Campos clave:

- id (PK): Identificador único del registro.
- donante_id (FK): Donante asociado al registro.
- medicamento_id (FK): Medicamento asociado al donante.

Tabla 22 Diccionario de datos de la entidad donantes_medicamentos. Fuente: Elaboración propia

Campo	Tipo de dato (lógico)	Clave	Descripción
id	ID	PK	Identificador único del registro.
donante_id	ID	FK	Identificador del donante.
medicamento_id	ID	FK	Identificador del medicamento asociado al donante.
created_at	Datetime	—	Fecha de creación del registro.
updated_at	Datetime	—	Fecha de última actualización del registro.

3.2.12 Tabla: horarios

Descripción:

Representa los horarios de atención de los centros de donación dentro del sistema. Esta tabla permite definir los días y rangos horarios en los que cada ubicación se encuentra disponible para la atención de donantes.

Campos clave:

- id (PK): Identificador único del horario.
- ubicacion_id (FK): Centro de donación al que pertenece el horario.
- dia_id (FK): Día de la semana asociado al horario.
- abre_a / cierra_a: Rango horario de atención del centro.

Tabla 23 Diccionario de datos de la entidad horarios. Fuente: Elaboración propia

Campo	Tipo de dato (lógico)	Clave	Descripción
id	ID	PK	Identificador único del horario.
ubicacion_id	ID	FK	Centro de donación al que pertenece el horario.
dia_id	ID	FK	Día de la semana asociado al horario.
abre_a	Time	—	Hora de apertura del centro.
cierra_a	Time	—	Hora de cierre del centro.

created_at	Datetime	—	Fecha de creación del registro.
updated_at	Datetime	—	Fecha de última actualización del registro.

4. Reglas de negocio

Las reglas de negocio definen las condiciones, restricciones y comportamientos que rigen el funcionamiento del sistema de gestión de donación de sangre. Estas reglas garantizan la consistencia de los datos, el cumplimiento de los procesos establecidos y la correcta interacción entre los distintos actores del sistema. A continuación, se detallan las principales reglas que modelan la lógica operativa de la plataforma.

4.1 RN-01: Condición para convertirse en donante

- Un usuario solo puede convertirse en donante si completa el formulario de registro de donante y cumple requisitos médicos básicos.

4.2 RN-02: Restricción por última donación

- Un donante no puede volver a donar hasta que haya pasado el período mínimo definido por el sistema (3 meses para el hombre y 4 meses para la mujer).

4.3 RN-03: Control de postulaciones activas

- Un donante puede tener como máximo tres postulaciones pendientes.

4.4 RN-04: Estado de postulación

Una postulación puede tener los siguientes estados:

- pendiente
- completada
- vencida

4.5 RN-05: Registro de donación

- Una donación solo puede ser registrada por un centro de donación.

4.6 RN-06: Actualización automática tras donación

Cuando se registra una donación:

- se elimina la postulación asociada
- se actualiza el historial del donante
- se incrementa el contador de donaciones
- se actualiza la última fecha de donación

4.7 RN-07: Creación de solicitudes

- Los usuarios autenticados pueden tener hasta tres solicitudes pendientes simultáneamente.

4.8 RN-08: Acceso por roles

Usuario:

- puede ver solicitudes y crear solicitudes

Donante:

- puede postularse a donar

Centro:

- puede registrar donaciones y ver postulaciones

Admin:

- gestiona usuarios y centros

4.9 RN-09: Registro de centros

- Solo el administrador puede crear usuarios con rol “centro”.

5. Diseño de la interfaz de usuario

5.1 Presentación de mockups

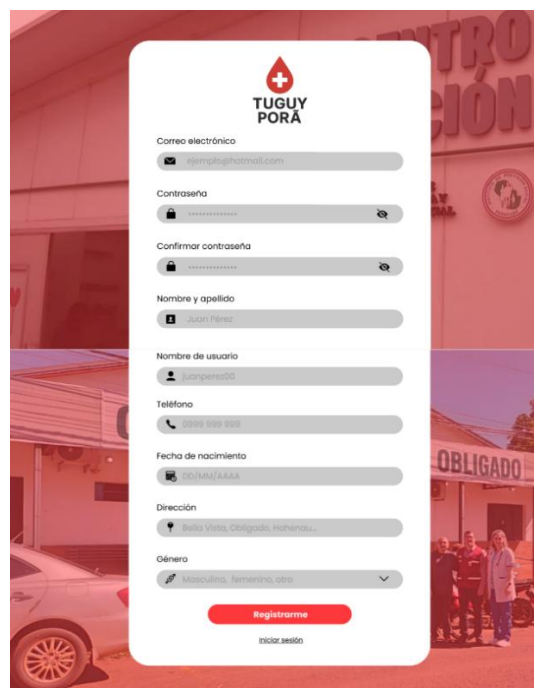
The image shows a mobile app mockup for a user registration screen. The app is titled 'TUGUY PORÁ' with a red cross logo. The background is a red-tinted photograph of a building with a sign that says 'CENTRO DE DONACIÓN' and another that says 'OBLIGADO'. The registration form is white and contains the following fields: 'Correo electrónico' (Email) with the placeholder 'ejemplo@hotmail.com', 'Contraseña' (Password) with a lock icon and a toggle for visibility, 'Confirmar contraseña' (Confirm password) with a lock icon and a toggle for visibility, 'Nombre y apellido' (Name and surname) with the placeholder 'Juan Pérez', 'Nombre de usuario' (Username) with the placeholder 'juanperez123', 'Teléfono' (Phone) with the placeholder '0999 999 999', 'Fecha de nacimiento' (Date of birth) with a calendar icon and the placeholder 'DD/MM/AAAA', 'Dirección' (Address) with a location pin icon and the placeholder 'Bella Vista, Obispo, Hohenau...', and 'Género' (Gender) with a dropdown menu showing 'Masculino, femenino, otro'. At the bottom of the form are two buttons: a red 'Regístrate' (Sign up) button and a white 'Iniciar sesión' (Log in) button.

Ilustración 3 Pantalla de registro de usuario. Fuente: Elaboración propia con Figma

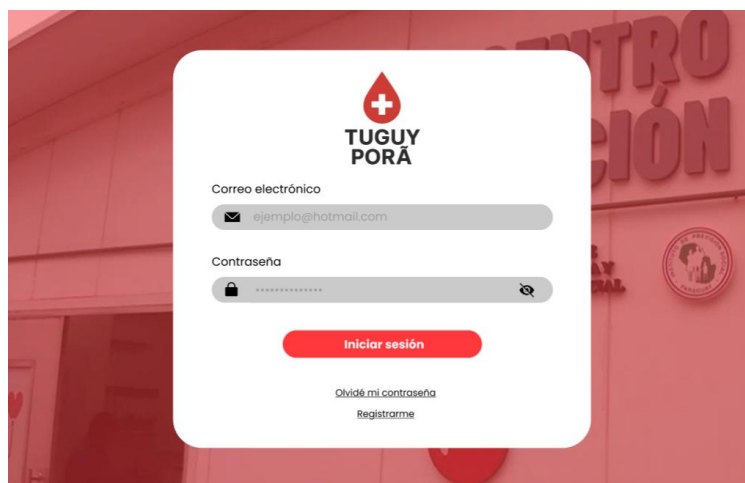


Ilustración 4 Pantalla de inicio de sesión. Fuente: Elaboración propia con Figma

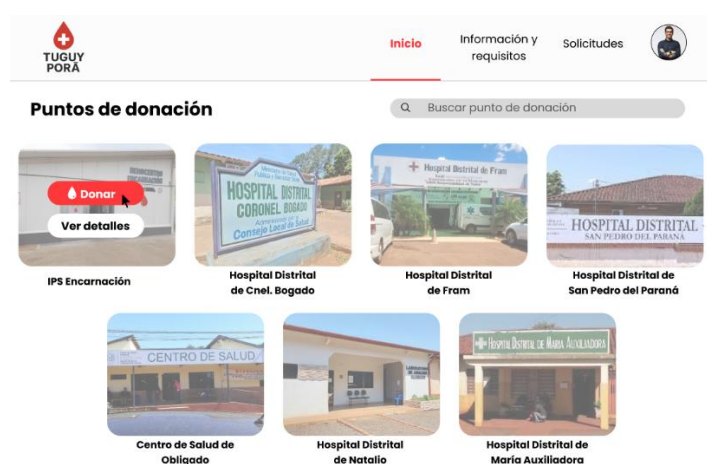


Ilustración 5 Pantalla de puntos de donación. Fuente: Elaboración propia con Figma

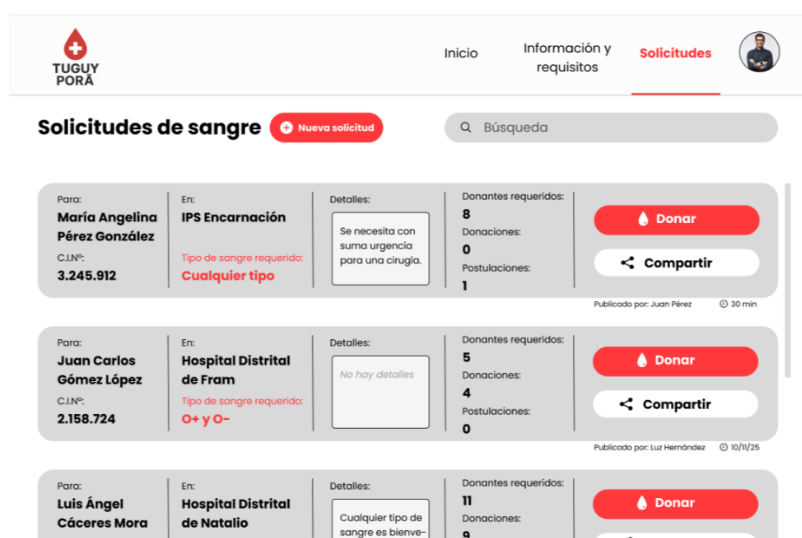


Ilustración 6 Pantalla solicitudes de donación. Fuente: Elaboración propia con Figma

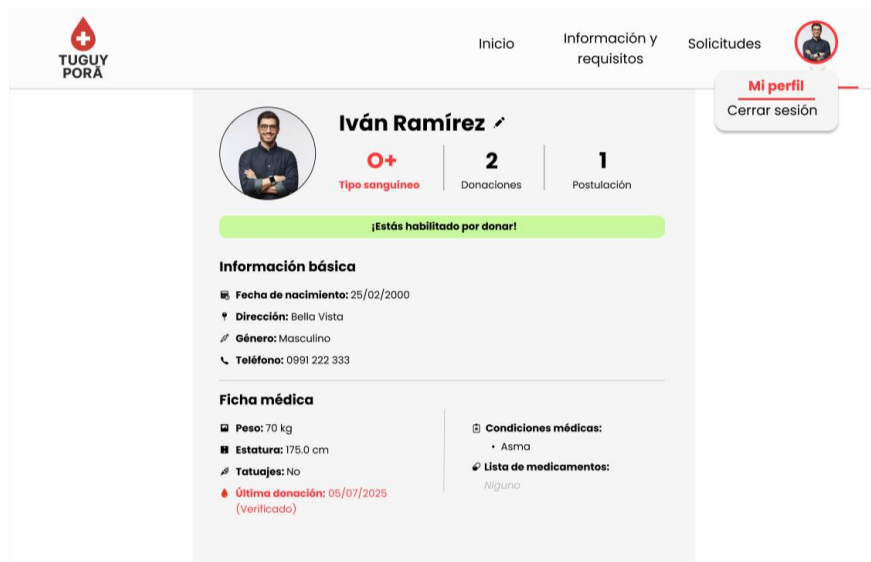


Ilustración 7 Pantalla perfil de usuario. Fuente: Elaboración propia con Figma

Nueva solicitud

Nombre completo del paciente

Juan Carlos Pérez Pérez

Cédula de identidad N°

2 111 333

Tipo de sangre requerido

Desplegar para ver opciones

Lugar

Seleccione una ubicación

Donantes requeridos

De 1 a 20

Detalles

Puede describir detalles adicionales

Crear solicitud

Nueva postulación

Lugar

Seleccione una ubicación

Postulando para paciente

María Angelina Pérez González

Fecha tentativa

DD/MM/AAAA

Hora tentativa

HH:MM

Crear postulación

Ilustración 8 Diseño de formularios de nueva solicitud y nueva postulación. Fuente: Elaboración propia con Figma



Ilustración 9 Pantalla de restauración de contraseña. Fuente: Elaboración propia con Figma

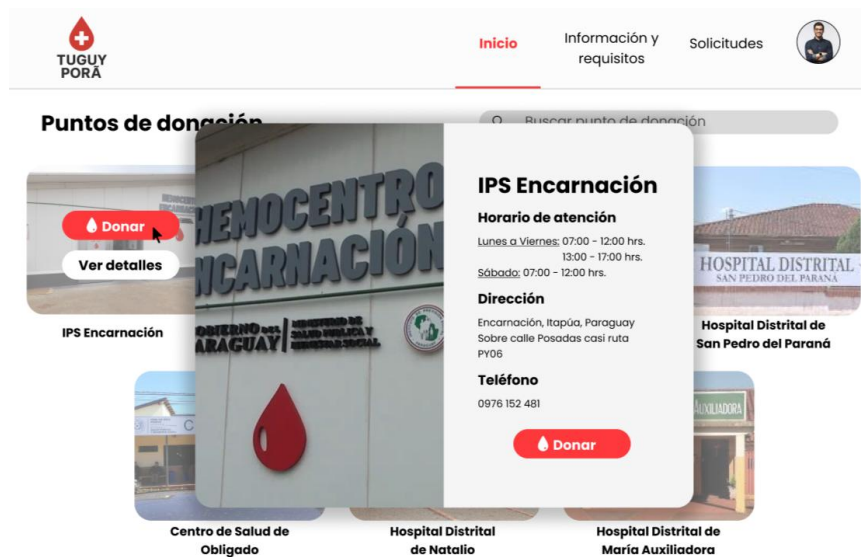


Ilustración 10 Diseño de ventalla de detalles de punto de donación. Fuente: Elaboración propia con Figma

5.2 Mapa navegacional del sistema

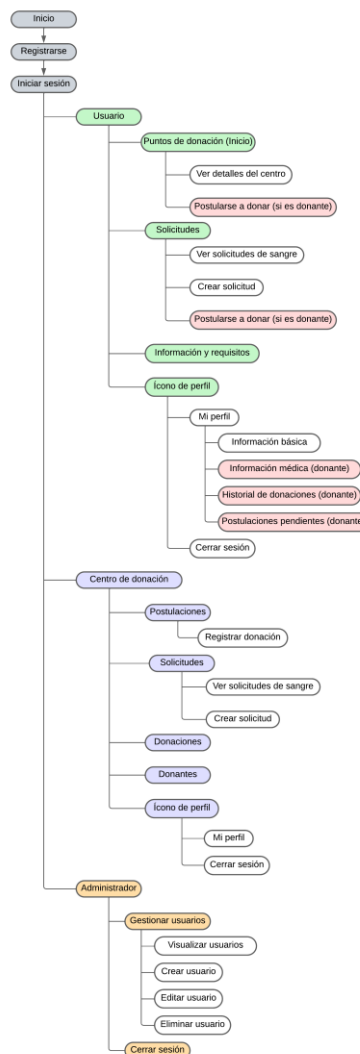


Ilustración 11 Mapa navegacional del sistema. Fuente: Elaboración propia

Etapa 2: Establecimiento de tiempos y cronograma

1. Estimación de horas-persona

Con el fin de dimensionar el esfuerzo requerido para el desarrollo del sistema, se realizó una estimación de horas-persona considerando las actividades ejecutadas durante el proyecto.

Tabla 24 Estimación horas-persona por fase del proyecto. Fuente: Elaboración propia

Fase de Desarrollo	Actividades Principales	Horas Estimadas
Captura de Requisitos y Análisis	Definición de roles, casos de uso y requerimientos.	45 horas
Diseño del Sistema	Modelado E/R y prototipado de interfaces en Figma.	45 horas
Desarrollo (Backend y Frontend)	Codificación iterativa en Ruby on Rails y lógica de negocio.	140 horas
Pruebas y Validación	Verificación funcional de módulos y corrección de errores.	40 horas
Gestión y Control	Organización en Trello y gestión de versiones en GitHub.	30 horas
Integración y Documentación	Consolidación del prototipo y redacción de memoria técnica.	40 horas
Total general		340 horas

La planificación del proyecto se estableció a partir de una estimación total de 340 horas-persona destinadas a las actividades de análisis, diseño, desarrollo, pruebas y documentación. Considerando una dedicación promedio de entre 20 horas semanales, el desarrollo completo del sistema se proyectó a lo largo de aproximadamente 14 a 16 semanas.

Cabe señalar que, debido a la adopción de un enfoque de desarrollo ágil, las etapas del proyecto no se ejecutaron de manera estrictamente secuencial. Por esta razón, el cronograma debe interpretarse como una guía de planificación y seguimiento, más que como una secuencia rígida de actividades.

2. Cronograma de desarrollo (16 semanas)

Semana 1 – Planificación y análisis de requisitos

- Definición del alcance y objetivos del sistema.
- Identificación de actores, casos de uso y requisitos iniciales.
- Elaboración de la documentación preliminar.
- Hito: Requisitos del sistema definidos.

Semana 2 – Diseño de la base de datos

- Modelado conceptual de la base de datos.
- Elaboración del diagrama entidad-relación.
- Definición de tablas, atributos y relaciones.
- Hito: Diseño de datos aprobado.

Semana 3 – Configuración inicial del proyecto

- Configuración del entorno de desarrollo Ruby on Rails.
- Creación del proyecto base y configuración de dependencias.
- Preparación de la estructura MVC.
- Hito: Proyecto inicial operativo.

Semana 4 – Implementación de autenticación y roles

- Integración de Devise para autenticación.
- Configuración de roles de usuario, donante, centro y administrador.
- Implementación de restricciones de acceso.
- Hito: Sistema de autenticación funcional.

Semana 5 – Desarrollo del módulo de usuarios

- Gestión de perfiles de usuario.
- Edición de información personal.
- Visualización de perfiles.
- Hito: Módulo de usuarios implementado.

Semana 6 – Desarrollo del módulo de donantes

- Registro de donantes.
- Implementación de ficha médica.
- Gestión de medicamentos y condiciones crónicas.
- Hito: Registro de donantes operativo.

Semana 7 – Desarrollo del módulo de solicitudes

- Creación de solicitudes de sangre.
- Visualización y consulta de solicitudes.

- Gestión de estados de las solicitudes.
- Hito: Módulo de solicitudes implementado.

Semana 8 – Desarrollo del módulo de postulaciones

- Registro de postulaciones a donación.
- Selección de fecha, hora y centro de donación.
- Asociación entre donantes y solicitudes.
- Hito: Flujo de postulación funcional.

Semana 9 – Desarrollo del módulo de centros de donación

- Gestión de ubicaciones y horarios.
- Perfil de centros de donación.
- Administración de información institucional.
- Hito: Gestión de centros implementada

Semana 10 – Desarrollo del módulo de donaciones

- Registro de donaciones realizadas.
- Asociación entre donación, solicitud y donante.
- Actualización automática del historial de donaciones.
- Hito: Registro de donaciones funcional.

Semana 11 – Implementación de reglas de negocio

- Restricciones por tiempo entre donaciones.
- Control de postulaciones pendientes.
- Validaciones de elegibilidad para donación.
- Hito: Reglas de negocio implementadas.

Semana 12 – Desarrollo del panel administrativo

- Gestión de usuarios.
- Gestión de centros de donación.
- Funciones de administración general.
- Hito: Panel administrativo completado.

Semana 13 – Integración y pruebas funcionales

- Verificación de módulos integrados.
- Corrección de inconsistencias.
- Pruebas de flujo completo del sistema.
- Hito: Primera versión integrada del sistema.

Semana 14 – Ajustes y corrección de errores

- Resolución de incidencias detectadas.
- Optimización de formularios y procesos.
- Mejoras de usabilidad.
- Hito: Sistema estabilizado.

Semana 15 – Elaboración de documentación

- Actualización de diagramas.
- Elaboración de manual de usuario y documentación del sistema.
- Revisión general del proyecto.
- Hito: Documentación completada.

Semana 16 – Validación final y cierre

- Pruebas finales de aceptación.
- Revisión integral del sistema.
- Preparación de la entrega final.
- Hito: Prototipo finalizado y listo para su presentación.

3. Recursos

3.1 Recursos humanos

El proyecto fue desarrollado íntegramente por un único desarrollador, quien asumió diferentes responsabilidades durante las distintas etapas del ciclo de desarrollo.

- Analista de sistemas: levantamiento y análisis de requisitos, definición de actores, casos de uso y reglas de negocio.
- Desarrollador Backend: implementación de la lógica de negocio, gestión de la base de datos y desarrollo de funcionalidades mediante Ruby on Rails.
- Desarrollador Frontend: desarrollo de interfaces web, formularios y vistas del sistema.

- Diseñador UX/UI: elaboración de mockups y definición de la experiencia de usuario.
- Tester: ejecución de pruebas funcionales, validación de flujos y detección de errores.

3.2 Recursos técnicos

3.2.1 Recursos de desarrollo

- Hardware: computadora portátil HP 15-ef2126wm con procesador AMD Ryzen 5, 8 GB de memoria RAM y 256 GB de almacenamiento SSD.
- Software: Ruby on Rails, SQLite3, Visual Studio Code, Git, GitHub y Figma.
- Librerías y dependencias: Devise para autenticación y gestión de sesiones de usuarios.

3.2.2 Recursos de implementación

- Servidor de aplicación: entorno local de desarrollo proporcionado por Ruby on Rails.
- Base de datos: SQLite3 para almacenamiento de información de usuarios, donantes, solicitudes, postulaciones y donaciones.
- Control de versiones: Git y GitHub para gestión del código fuente y respaldo del proyecto.

3.2.3 Recursos de prueba

- Navegadores web modernos como Chrome.
- Herramientas de depuración incluidas en los navegadores.
- Pruebas funcionales orientadas a validar los flujos de autenticación, solicitudes, postulaciones, donaciones y administración del sistema.

4. Identificación y gestión de riesgos

4.1 Retrasos en el desarrollo del sistema

- Descripción: Algunas funcionalidades pueden requerir más tiempo de implementación del inicialmente estimado.
- Impacto: Retrasos en el cronograma y en la entrega de módulos planificados.
- Probabilidad: Media-Alta.
- Plan de mitigación:
 - Priorizar las funcionalidades esenciales del sistema.

- Aplicar una metodología ágil con revisiones periódicas.
- Mantener un margen de contingencia dentro de la planificación.

4.2 Errores en la gestión de roles y permisos

- Descripción: Una configuración incorrecta de permisos podría permitir accesos no autorizados a determinadas funcionalidades.
- Impacto: Riesgo de exposición o modificación indebida de información.
- Probabilidad: Media.
- Plan de mitigación:
 - Implementar validaciones de acceso basadas en roles.
 - Realizar pruebas exhaustivas de autorización.
 - Revisar periódicamente las reglas de acceso del sistema.

4.3 Pérdida o corrupción de datos

- Descripción: Fallos en la base de datos o errores durante el desarrollo podrían provocar pérdida de información.
- Impacto: Afectación de registros de usuarios, solicitudes o donaciones.
- Probabilidad: Baja-Media.
- Plan de mitigación:
 - Realizar copias de seguridad periódicas.
 - Utilizar control de versiones para las migraciones de base de datos.
 - Ejecutar pruebas antes de aplicar cambios estructurales.

4.4 Inconsistencias en las reglas de negocio

- Descripción: Errores en la implementación de restricciones relacionadas con postulaciones, donaciones o tiempos de espera entre donaciones.
- Impacto: Información incorrecta y comportamiento inesperado del sistema.
- Probabilidad: Media.
- Plan de mitigación:
 - Definir claramente las reglas de negocio.
 - Realizar pruebas funcionales de todos los escenarios posibles.
 - Validar los resultados obtenidos con casos de prueba previamente definidos.

4.5 Problemas de despliegue o migración a producción

- Descripción: Diferencias entre el entorno local de desarrollo y un entorno de producción pueden generar errores de funcionamiento.
- Impacto: Interrupciones o fallos en la disponibilidad del sistema.
- Probabilidad: Baja.
- Plan de mitigación:
 - Documentar la configuración del entorno.
 - Realizar pruebas previas en entornos similares a producción.
 - Evaluar la migración a un motor de base de datos más robusto si el sistema evoluciona hacia un entorno real de operación.

Etapas 3: Determinación del ambiente del sistema

1. Elección de la arquitectura del sistema

El sistema adopta una arquitectura cliente-servidor basada en tecnología web. Esta arquitectura permite separar la interfaz de usuario de la lógica de negocio y del almacenamiento de datos, facilitando el mantenimiento, la escalabilidad y la gestión centralizada de la información.

La aplicación es accesible mediante navegadores web y se encuentra desarrollada bajo el patrón de arquitectura Modelo-Vista-Controlador (MVC), proporcionado por Ruby on Rails. Este enfoque permite organizar el sistema en componentes independientes encargados de la gestión de datos, la lógica de negocio y la presentación de información

2. Selección de tecnologías

Para el desarrollo del sistema se utilizaron las siguientes tecnologías:

- Ruby on Rails: framework principal utilizado para la implementación de la aplicación web.
- SQLite3: motor de base de datos empleado durante la etapa de desarrollo y pruebas.
- Devise: biblioteca utilizada para la autenticación y gestión de sesiones de usuarios.
- Figma: herramienta empleada para el diseño y prototipado de interfaces.
- Git y GitHub: utilizados para el control de versiones y gestión del código fuente.

- Trello: utilizado para la planificación y seguimiento de tareas mediante metodología ágil.

La selección de estas tecnologías responde tanto a los requerimientos técnicos del proyecto como a la experiencia previa del desarrollador, permitiendo reducir la complejidad de implementación y agilizar el proceso de desarrollo.

3. Configuración del ambiente de desarrollo

3.1 Gestión de versiones

Se utilizó Git como sistema de control de versiones distribuido y GitHub como repositorio remoto para el almacenamiento y seguimiento de los cambios realizados durante el desarrollo.

3.2 Entorno de desarrollo

- Sistema desarrollado mediante Ruby on Rails.
- Base de datos SQLite3 para almacenamiento local.
- Visual Studio Code como entorno de programación.
- Navegadores web modernos para pruebas funcionales y de compatibilidad.

3.3 Entorno de pruebas

Las pruebas fueron realizadas en un entorno local, verificando el correcto funcionamiento de los módulos de autenticación, gestión de usuarios, solicitudes de sangre, postulaciones, donaciones y administración del sistema.

3.4 Entorno de producción

Debido al carácter académico del proyecto, el sistema se presenta como un prototipo funcional ejecutado en entorno local. No obstante, la arquitectura implementada permite su futura migración a un servidor web y a motores de bases de datos más robustos, como PostgreSQL, para soportar entornos de producción con múltiples usuarios concurrentes.

Anexos

1. Implementación del diseño de interfaz de usuario

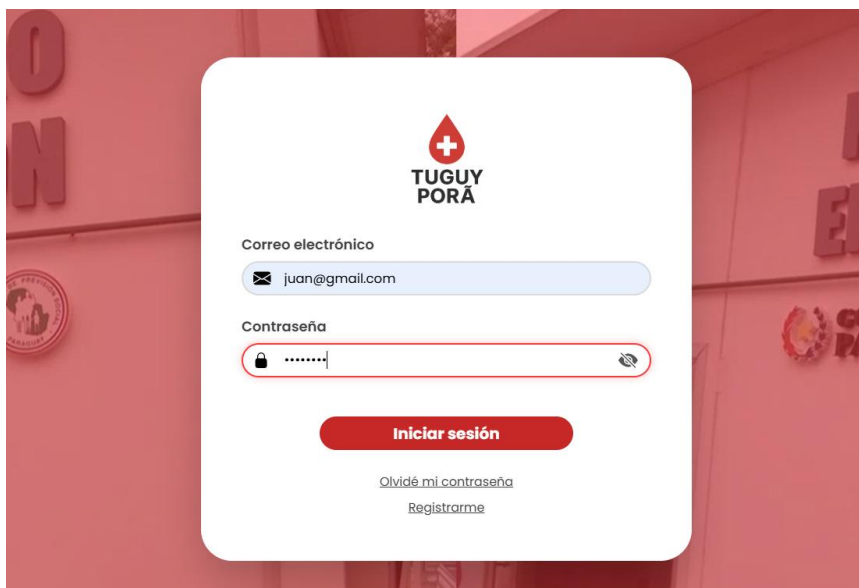


Ilustración 12 Vista inicio de sesión

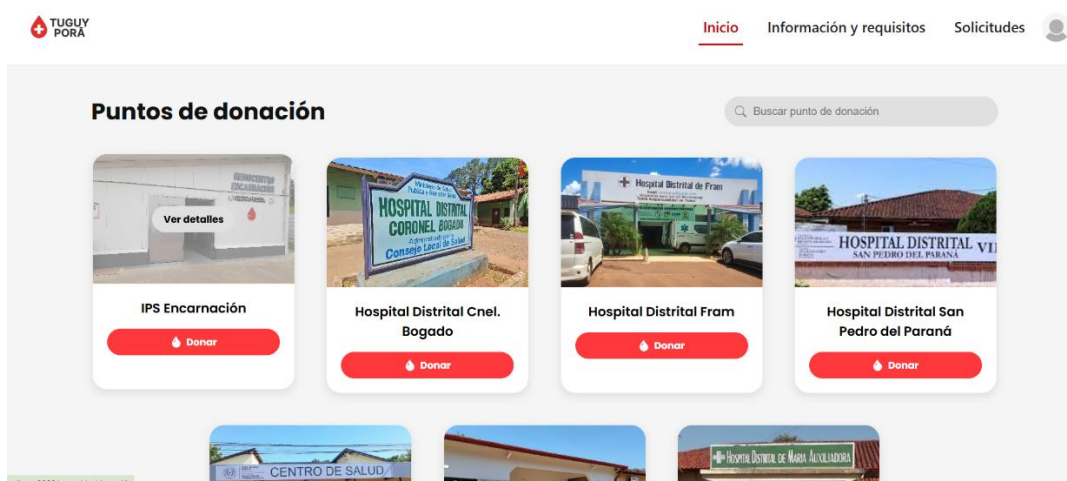


Ilustración 13 Vista puntos de donación

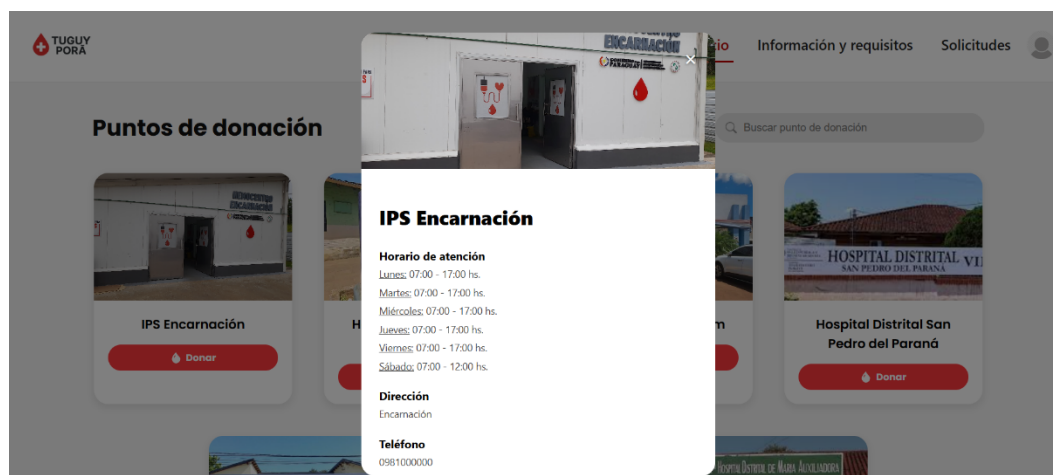


Ilustración 14 Vista detalle de ubicación

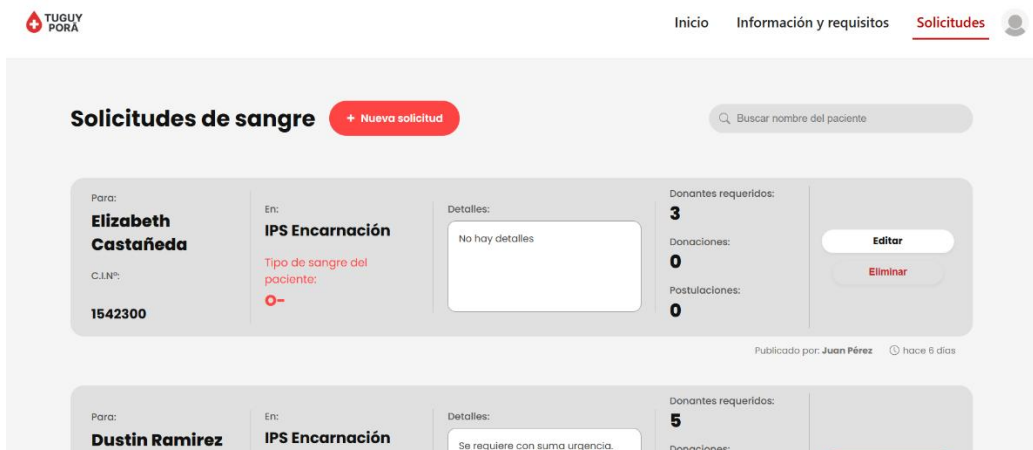


Ilustración 15 Vista solicitudes

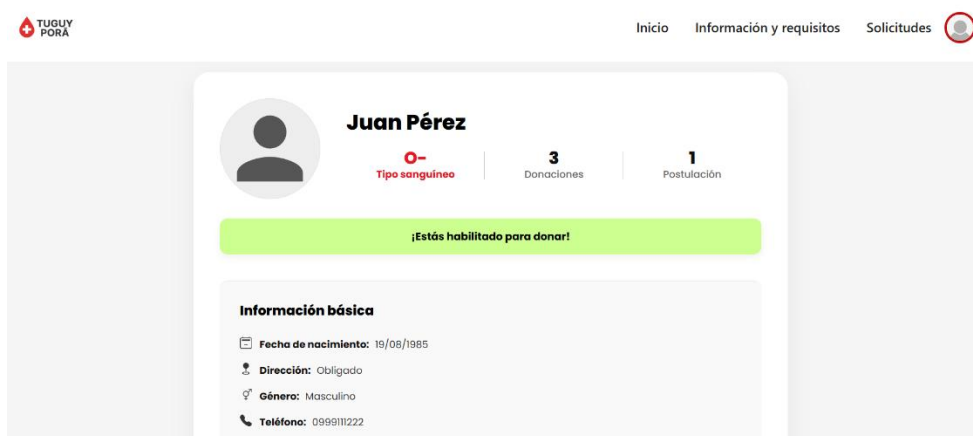


Ilustración 16 Vista perfil de usuario

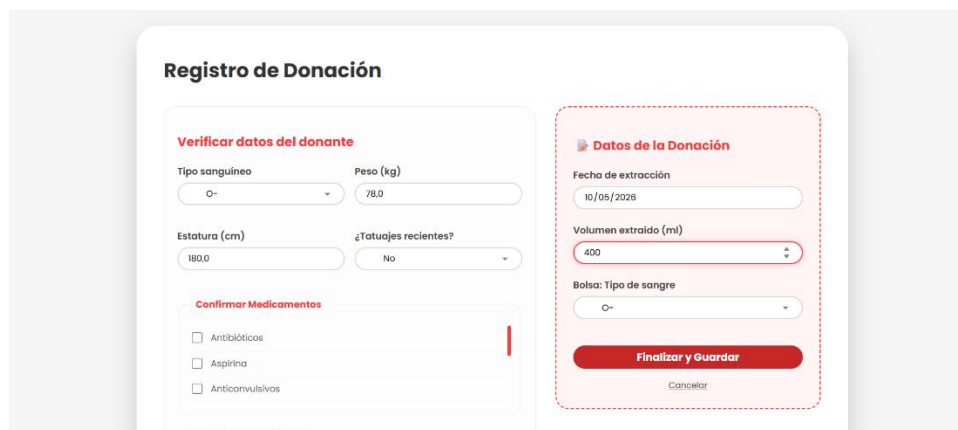
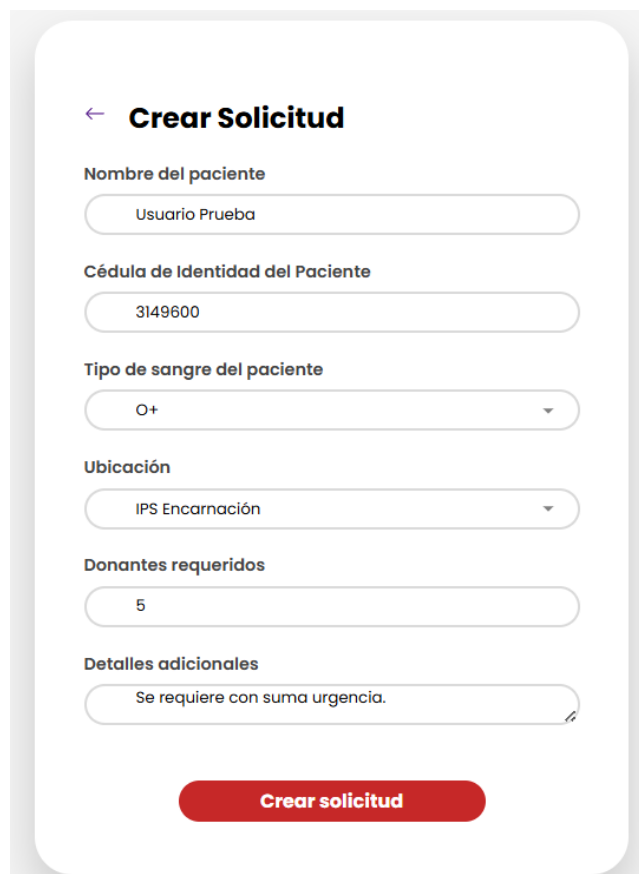


Ilustración 17 Vista formulario de registro de donación

Postulaciones Donaciones Solicitudes Donantes						
Lista de Postulaciones						
ID	Donante	Ubicación	Fecha tentativa	Hora tentativa	Solicitud vinculada	Estado
14	Liz Ruiz Díaz	IPS Encarnación	06/12/2025	11:45	—	Pendiente
30	Juan Pérez	Centro de Salud de Obligado	13/05/2026	14:00	—	Pendiente

Ilustración 18 Vista de postulaciones del sistema



← **Crear Solicitud**

Nombre del paciente

Usuario Prueba

Cédula de Identidad del Paciente

3149600

Tipo de sangre del paciente

O+

Ubicación

IPS Encarnación

Donantes requeridos

5

Detalles adicionales

Se requiere con suma urgencia.

Crear solicitud

Ilustración 19 Vista formulario de nueva solicitud



← **Nueva Postulación**

Punto de donación

Centro de Salud de Obligado

Postulando para paciente: Usuario Prueba

Fecha Tentativa

18/05/2026

Hora Tentativa

14

30

Crear postulación

Ilustración 20 Vista formulario de nueva postulación

2. Aplicación de metodología Kanban para la gestión del proyecto

Link de Trello: <https://trello.com/b/mHhIzFhT/tuguy-pora>

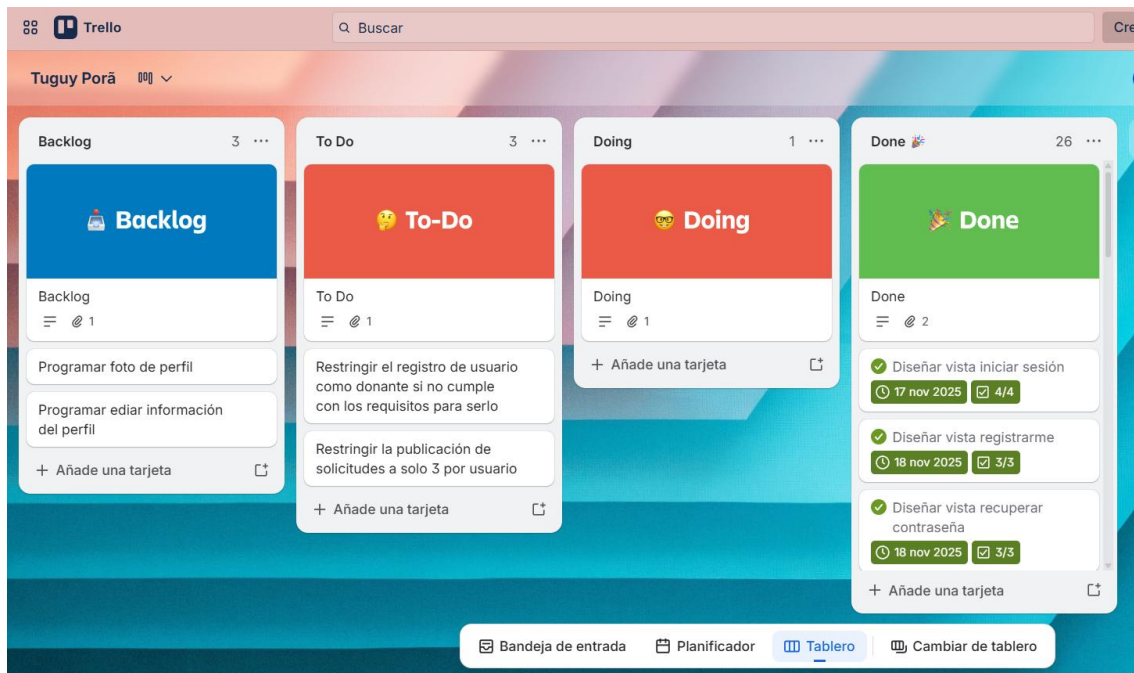


Ilustración 21 Tablero en Trello para la gestión del flujo de tareas del proyecto

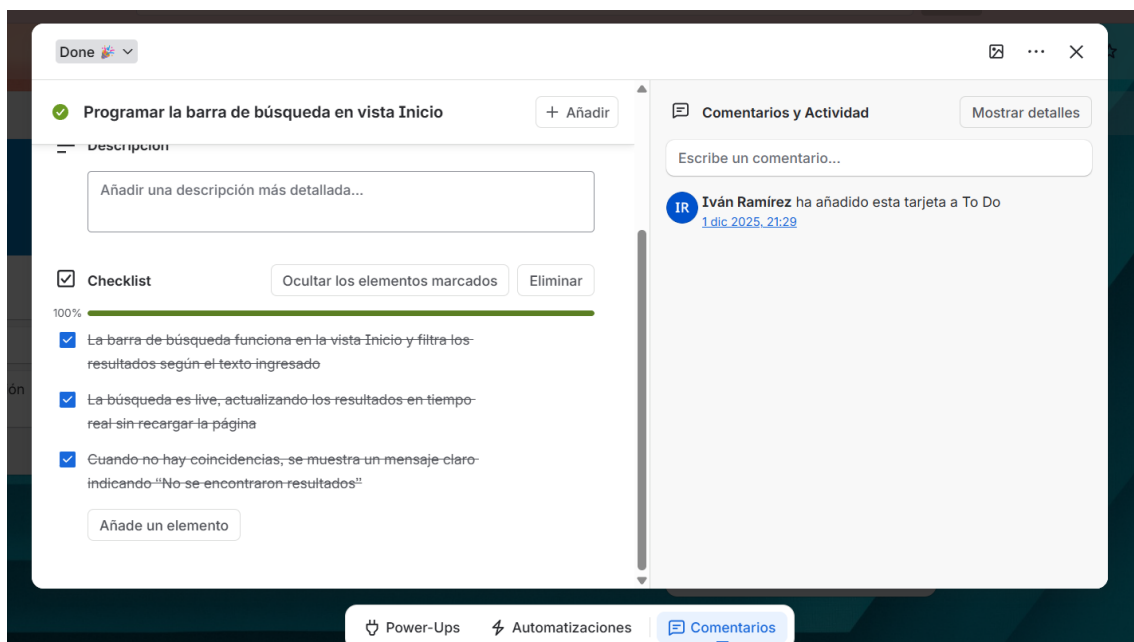


Ilustración 22 Checklist de criterios de completitud de una tarea en Trello

3. Hoja de aceptación del tema del trabajo final de grado



Centro de Investigación y Documentación
de la Universidad Autónoma de Encarnación



**ANEXO 2. FORMULARIO ELECCIÓN TEMA PROYECTO DE INVESTIGACIÓN-
TRABAJO FIN DE GRADO**

Nombres y apellidos estudiante: Iván Manuel Ramírez Caballero

Carrera: Licenciatura en Análisis de Sistemas Informáticos

Tema: Desarrollo de prototipo de plataforma web para la gestión centralizada de pedidos de donación de sangre en el departamento de Itapúa.

Línea de investigación a la que se circunscribe el tema:

Análisis y Diseño de Sistemas

Cuéntenos de manera narrativa, ¿sobre qué quiere investigar? ¿por qué quiere investigar sobre eso? ¿qué quiere conseguir?

En el departamento de Itapúa, la búsqueda de donantes de sangre se realiza principalmente a través de redes sociales y mensajería instantánea, lo que genera una difusión fragmentada de la información. Como resultado, las solicitudes se dispersan entre distintos medios, se dificulta su seguimiento y no existe un registro centralizado que permita visualizar la demanda real de sangre ni coordinar de manera eficiente la respuesta.

Ante esta problemática, se propone el desarrollo de un prototipo de plataforma web que permita centralizar los pedidos de donación de sangre en el departamento de Itapúa. La solución estará orientada a brindar un espacio único y accesible donde los usuarios puedan registrarse, publicar solicitudes, postularse como donantes y consultar información relevante, como requisitos de donación y estado de los pedidos. Asimismo, la plataforma contará con roles diferenciados dentro del sistema, lo que permitirá gestionar la información de manera ordenada y garantizar la integridad de los datos publicados.

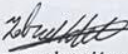
El objetivo principal de esta propuesta es mejorar el acceso a la información sobre donación de sangre y contribuir a una mejor coordinación entre quienes necesitan donantes y quienes desean serlo. Se espera que, a través de esta herramienta, las solicitudes puedan gestionarse de forma más organizada y que los usuarios cuenten con un espacio centralizado que favorezca una respuesta más oportuna ante situaciones donde se requiere sangre con urgencia.

Dictamen sobre idoneidad del tema:

1- Aceptar

2- Ajustar

3- Rechazar


Firma y aclaración evaluadores

Lic. Gabriel Sotelo
Director Académico
Análisis de Sistemas Informáticos

CIDUNAE | Kreusser c/ Independencia Nacional | Tel. 071 205454 Interno 128 | www.unae.edu.py



Ilustración 23 Formulario de aceptación del tema de trabajo final de grado Centro de Investigación y Documentación de la UNAE (CIDUNAE)